Айлананын теоремалары, жаа жана сектор

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: кагаз тегерек → сүрөт → теорема

Жеңил ★☆☆

Сүрөт чий: O, r, 90° белгиле.

1 AB нын учтары айланада, ал O борбор аркылуу өтпөйт. AB кандай аталат? O аркылуу өтсөчү?

Эстөө Жообу: .....

2 Борбордук ∠AOB = 140°, C чоң жаада. ∠ACB = ?

Колдонуу Жообу: .....

3 AB – диаметр, C айланада, ∠CAB = 35°. ∠ABC = ?

Колдонуу Жообу: .....

4 ABCD – ичтен сызылган төрт бурчтук, ∠A = 82°, ∠B = 97°. ∠C жана ∠D = ?

Колдонуу Жообу: .....

5 r = 9 см, борбордук бурчу 40°. Жаанын узундугу? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: .....

6 Сахна r = 6 м. 90° сектордун аянты? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Ар бир кадамга себеп жаз.

1 PA жана PB – P дан жүргүзүлгөн жанымалар, ∠APB = 50°. ∠AOB = ?

Талдоо Жообу: .....

2 Сахна r = 6 м. Эрмек P дан сахнага жаныма PT кабель тартат, OP = 10 м. PT = ?

Колдонуу Жообу: .....

3 AB жана CD хордалары E де кесилишет: AE = 6, EB = 4, CE = 3. ED = ?

Колдонуу Жообу: .....

4 TA – A дагы жаныма, AB – хорда, ∠TAB = 64°. C чоң жаада. ∠ACB = ?

Колдонуу Жообу: .....

5 ∠ACB жана ∠ADB бир эле AB жаасына тирелет, ∠ADB = 38°. ∠ACB = ? Себебин жаз.

Түшүнүү Жообу: .....

6 r = 10 см. 72° сектордун периметри? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Адегенде π менен, анан ≈.

1 O борбор, AB хорда, ∠OAB = 28°, C чоң жаада. ∠ACB = ? Ар бир кадамга себеп жаз.

Талдоо Жообу: .....

2 r = 10 см, AB хорда = 16 см. Борбордон хордага чейинки аралык? ∠AOB ≈ ? (sin менен)

Талдоо Жообу: .....

3 Жаанын узундугу 5π см, r = 12 см. Борбордук бурчу? Сектордун аянты?

Талдоо Жообу: .....

4 Далилде: AB – диаметр болсо, ∠ACB = 90°. (OC ну туташтыр.)

Баалоо Жообу: .....

5 PA, PB – жанымалар, r = 7 см, OP = 25 см. PA = ? PAOB төрт бурчтугунун аянты?

Талдоо Жообу: .....

6 Түз: аянты 6π см² болгон сектор (r жана бурчу бүтүн сан). Жаасынын узундугун тап.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

9-класс › Айлана: бурчтар, жаа жана сектор

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Казармандагы тегерек сахна

1 **1. Бирдей бөлүктөр** *Колдонуу*

Сахнанын четине 8 прожектор бирдей аралыкта коюлат. Коңшу экөөнүн ортосундагы борбордук бурч канча?



Жообу: .....

2 **1. Жаанын үлүшү** *Колдонуу*

Сахнанын четинин узундугу 12π м. 90° жаа четтин кандай бөлүгү? Канча метр?



Жообу: .....

3 **2. Сектордун аянты** *Колдонуу*

Сахнанын аянты 36π м². Айпери 60° секторду жашыл боёйт. Канча м² боёйт?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Калган бөлүк** *Колдонуу*

Сахнада 120° сектор кызыл, 60° сектор жашыл (r = 6 м). Калган бөлүгүнүн бурчу жана аянты?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Тасманын баасы** *Талдоо*

120° сектордун четине (жаа + 2 радиус, r = 6 м) LED тасма тартылат. 1 м = 150 сом, бүтүн метр менен сатылат. Канча сом?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Эки жаа** *Талдоо*

Чоң жаа кичине жаадан 3 эсе узун, сахнанын чети 12π м. Кичине жаанын бурчу жана узундугу?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

9-класс › Айлана: бурчтар, жаа жана сектор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №4: OC ну туташтырсак, AOC жана BOC тең капталдуу: 2x + 2y = 180°, x + y = 90°. Оор №6: аянты 6π болгон ар кандай туура сектор кабыл алынат (мис. r = 6, 60° же r = 3, 240°).

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Сүрөт чий: O, r, 90° белгиле.

1. AB нын учтары айланада, ал O борбор аркылуу өтпөйт. AB кандай аталат? O аркылуу өтсөчү?

Эстөө Жообу: **хорда; диаметр**

2. Борбордук ∠AOB = 140°, C чоң жаада. ∠ACB = ?

Колдонуу Жообу: **70°**

3. AB – диаметр, C айланада, ∠CAB = 35°. ∠ABC = ?

Колдонуу Жообу: **55°**

4. ABCD – ичтен сызылган төрт бурчтук, ∠A = 82°, ∠B = 97°. ∠C жана ∠D = ?

Колдонуу Жообу: **∠C = 98°; ∠D = 83°**

5. r = 9 см, борбордук бурчу 40°. Жаанын узундугу? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: **2π см**

6. Сахна r = 6 м. 90° сектордун аянты? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: **9π м²**

Орто ★★☆

Ар бир кадамга себеп жаз.

1. PA жана PB – P дан жүргүзүлгөн жанымалар, ∠APB = 50°. ∠AOB = ?

Талдоо Жообу: **∠AOB = 130°**

2. Сахна r = 6 м. Эрмек P дан сахнага жаныма PT кабель тартат, OP = 10 м. PT = ?

Колдонуу Жообу: **PT = 8 м**

3. AB жана CD хордалары E де кесилишет: AE = 6, EB = 4, CE = 3. ED = ?

Колдонуу Жообу: **ED = 8**

4. TA – A дагы жаныма, AB – хорда, ∠TAB = 64°. C чоң жаада. ∠ACB = ?

Колдонуу Жообу: **64°**

5. ∠ACB жана ∠ADB бир эле AB жаасына тирелет, ∠ADB = 38°. ∠ACB = ? Себебин жаз.

Түшүнүү Жообу: **38°: бир сегментте**

6. r = 10 см. 72° сектордун периметри? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: **4π + 20 см**

Оор ★★★

Адегенде π менен, анан ≈.

1. O борбор, AB хорда, ∠OAB = 28°, C чоң жаада. ∠ACB = ? Ар бир кадамга себеп жаз.

Талдоо Жообу: **∠AOB = 124° → 62°**

2. r = 10 см, AB хорда = 16 см. Борбордон хордага чейинки аралык? ∠AOB ≈ ? (sin менен)

Талдоо Жообу: **6 см; ∠AOB ≈ 106,3°**

3. Жаанын узундугу 5π см, r = 12 см. Борбордук бурчу? Сектордун аянты?

Талдоо Жообу: **75°; 30π см²**

4. Далилде: AB – диаметр болсо, ∠ACB = 90°. (OC ну туташтыр.)

Баалоо Жообу: **2x + 2y = 180° → 90°**

5. PA, PB – жанымалар, r = 7 см, OP = 25 см. PA = ? PAOB төрт бурчтугунун аянты?

Талдоо Жообу: **PA = 24 см; 168 см²**

6. Түз: аянты 6π см² болгон сектор (r жана бурчу бүтүн сан). Жаасынын узундугун тап.

Түзүү Жообу: **Мис.: r = 6, 60°; 2π см**

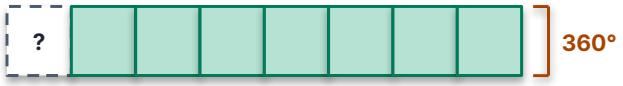
Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 · 1. Бирдей бөлүктөр — Колдонуу

Сахнанын четине 8 прожектор бирдей аралыкта коюлат. Коңшу экөөнүн ортосундагы борбордук бурч канча?



Жообу: **360° ÷ 8 = 45°**

2 · 1. Жаанын үлүшү — Колдонуу

Сахнанын четинин узундугу 12π м. 90° жаа четтин кандай бөлүгү? Канча метр?



Жообу: **1/4; 12π ÷ 4 = 3π м**

3 · 2. Сектордун аянты — Колдонуу

Сахнанын аянты 36π м². Айпери 60° секторду жашыл боёйт. Канча м² боёйт?



Жообу: **36π ÷ 6 = 6π ≈ 18,8 м²**

4 · 2. Калган бөлүк — Колдонуу

Сахнада 120° сектор кызыл, 60° сектор жашыл (r = 6 м). Калган бөлүгүнүн бурчу жана аянты?



Жообу: **180°; 18π м²**

5 · 3. Тасманын баасы — Талдоо

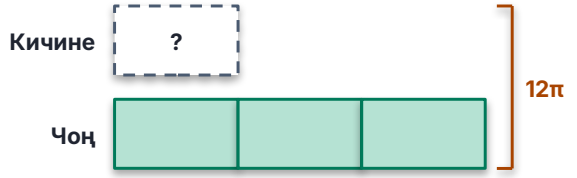
120° сектордун четине (жаа + 2 радиус, r = 6 м) LED тасма тартылат. 1 м = 150 сом, бүтүн метр менен сатылат. Канча сом?



Жообу: **≈ 24,6 м → 25 м; 3750 сом**

6 · 3. Эки жаа — Талдоо

Чоң жаа кичине жаадан 3 эсе узун, сахнанын чети 12π м. Кичине жаанын бурчу жана узундугу?



Жообу: **90°; 3π м**